

Отчёт по лабораторной работе №9

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Информация о состоянии SELinux	7
3.2	Выполняем команды	8
3.3	Запустили веб-сервер и службу httpd	9
3.4	Пользовательская веб-страница	10
3.5	Смотрим список переключателей	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по управлению режимами SELinux.
2. Продемонстрируйте навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux.
3. Настройте контекст безопасности для нестандартного расположения файлов веб- службы.
4. Продемонстрируйте навыки работы с переключателями SELinux.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Управление режимами SELinux.

Посмотрите текущую информацию о состоянии SELinux. Посмотрите, в каком режиме работает SELinux. Измените режим работы SELinux на разрешающий (Permissive). В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора установите `SELINUX=disabled`. Перезагрузите систему. Посмотрите статус SELinux. Попробуйте переключить режим работы SELinux. Откройте файл `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора и установите: `SELINUX=enforcing`. Перезагрузите систему. После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора просмотрите текущую информацию о состоянии SELinux. Убедитесь, что система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux.(рис. 3.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo sestatus -v
[sudo] пароль для pekichigina:
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
```

Рис. 3.1: Информация о состоянии SELinux

2. Использование restorecon для восстановления контекста безопасности.

Посмотрите контекст безопасности файла `/etc/hosts`. Скопируйте файл `/etc/hosts` в домашний каталог. Проверьте контекст файла `~/hosts`. Попробуйте

перезаписать существующий файл `hosts` из домашнего каталога в каталог `/etc`. Убедитесь, что тип контекста по-прежнему установлен на `admin_home_t`. Исправьте контекст безопасности. Убедитесь, что тип контекста изменился. Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе введите `touch /.autorelabel` и перезагрузите систему. (рис. 3.2)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -
Пароль:
[root@pekichigina ~]# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@pekichigina ~]# cp /etc/hosts ~/
[root@pekichigina ~]# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
[root@pekichigina ~]# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
[root@pekichigina ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
[root@pekichigina ~]# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0
to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@pekichigina ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@pekichigina ~]# touch /.autorelabel
[root@pekichigina ~]# reboot
```

Рис. 3.2: Выполняем команды

3. Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера.

Установите необходимое программное обеспечение. Создайте новое хранилище для файлов веб-сервера. Создайте файл `index.html` в каталоге с контентом веб-сервера. Запустите веб-сервер и службу `httpd`. В терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере `lynx` вы увидите веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла `index.html`. (рис. 3.3)


```

Выполнено!
[root@pkichigina ~]# mkdir /web
[root@pkichigina ~]# cd /web
[root@pkichigina web]# touch index.html
[root@pkichigina web]# nano index.html
[root@pkichigina web]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@pkichigina web]# systemctl start httpd
[root@pkichigina web]# systemctl enable httpd
[root@pkichigina web]# su pekichigina
[pekichigina@pkichigina web]$ lynx http://localhost
[pekichigina@pkichigina web]$ su -
Пароль:
[root@pkichigina ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content
_t "/web(/.*)?"
[root@pkichigina ~]# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unco
nfigined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t
:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@pkichigina ~]# su pekichigina
[pekichigina@pkichigina root]$ lynx http://localhost
[pekichigina@pkichigina root]$ reboot

```

Рис. 3.3: Запустили веб-сервер и службу httpd

В терминале с полномочиями администратора примените новую метку контекста к /web. Восстановите контекст безопасности. В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратитесь к веб-серверу. Теперь вы получите доступ к своей пользовательской веб-странице. Если этого не произошло, то перегрузите систему и снова попытайтесь получить доступ к своей пользовательской веб-странице. В случае успеха на экране должна быть отображена запись «Welcome to my web-server».(рис. 3.4)

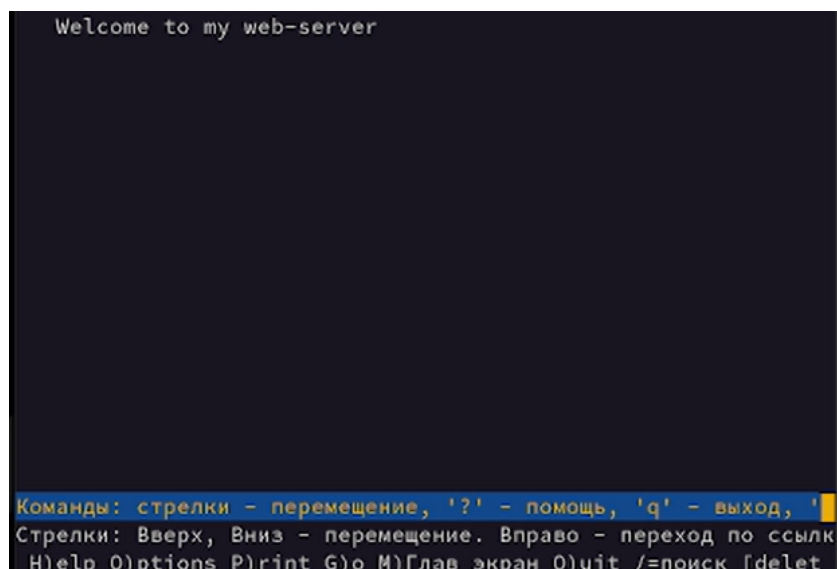


Рис. 3.4: Пользовательская веб-страница

4. Работа с переключателями SELinux.

Посмотрите список переключателей SELinux для службы ftp. Для службы ftpd_anon посмотрите список переключателей с пояснением, за что отвечает каждый переключатель, включён он или выключен. Измените текущее значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on. Повторно посмотрите список переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write. Посмотрите список переключателей с пояснением. Обратите внимание, что настройка времени выполнения включена, но постоянная настройка по-прежнему отключена. Измените постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on. Посмотрите список переключателей. (рис. 3.5)

```

ftp_use_fusefs --> off
ftp_use_nfs --> off
ftp_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
[root@pkichigina ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (выкл.,выкл.) Allow ftpd to a
non write
[root@pkichigina ~]# setsebool ftpd_anon_write on
[root@pkichigina ~]# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
[root@pkichigina ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. ,выкл.) Allow ftpd to a
non write
[root@pkichigina ~]# setsebool -P ftpd_anon_write on
[root@pkichigina ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. , вкл.) Allow ftpd to a
non write

```

Рис. 3.5: Смотрим список переключателей

4 Выводы

Мы получили навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux..